

Techniques de modélisation | 建模技术

Année : 2024-2025 | 学年: 2024-2025

Session : 1 | 场次: 1

Durée : 2 heures | 时长: 2 小时

Exercice 1 | 练习 1

On considère l'équation de Burgers avec viscosité : | 考虑带粘性的 Burgers 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Soit φ vérifiant | 设 φ 满足

$$u = -2\nu \frac{\varphi_x}{\varphi},$$

alors, lorsque u satisfait l'équation de Burgers, φ vérifie : | 那么当 u 满足 Burgers 方程时, φ 满足:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}.$$

L'objet de cette question est de montrer ce résultat. | 本题的目标就是证明这个结果。

1. Soit $\tilde{\psi}$ telle que $u = \tilde{\psi}_x$, montrer que : | 设 $\tilde{\psi}$ 满足 $u = \tilde{\psi}_x$, 证明:

$$\left(\tilde{\psi}_t + \frac{1}{2} \tilde{\psi}_x^2 - \nu \tilde{\psi}_{xx} \right)_x = 0.$$

2. En déduire qu'il existe une fonction K qui ne dépend que de t telle que : | 由此推出存在一个只依赖于 t 的函数 K , 使得:

$$\tilde{\psi}_t + \frac{1}{2} \tilde{\psi}_x^2 - \nu \tilde{\psi}_{xx} + K(t) = 0.$$

3. On pose | 令

$$\psi(x, t) = \tilde{\psi}(x, t) + \int_0^t K(s) ds,$$

montrer que : | 证明:

$$\psi_t + \frac{1}{2} \psi_x^2 = \nu \psi_{xx} \quad \text{et} \quad u = \psi_x.$$

4. Posons $\psi = -2\nu \log \varphi$ montrer alors que : | 令 $\psi = -2\nu \log \varphi$, 证明:

$$\psi_t + \frac{1}{2} \psi_x^2 - \nu \psi_{xx} = -\frac{2\nu}{\varphi} (\varphi_t - \nu \varphi_{xx}).$$

5. Conclure. | 作出结论。

Éléments de réponse | 答案要点

1. Comme $u = \tilde{\psi}_x$, on a $u_t = \tilde{\psi}_{xt}$, $u_x = \tilde{\psi}_{xx}$ et $u_{xx} = \tilde{\psi}_{xxx}$. | 由于 $u = \tilde{\psi}_x$, 所以有 $u_t = \tilde{\psi}_{xt}$, $u_x = \tilde{\psi}_{xx}$, 以及 $u_{xx} = \tilde{\psi}_{xxx}$.

En remplaçant dans l'équation de Burgers, on obtient | 把这些关系代入 Burgers 方程, 得到

$$\tilde{\psi}_{xt} + \tilde{\psi}_x \tilde{\psi}_{xx} - \nu \tilde{\psi}_{xxx} = 0.$$

Or | 而

$$\tilde{\psi}_x \tilde{\psi}_{xx} = \left(\frac{1}{2} \tilde{\psi}_x^2 \right)_x \quad \text{et} \quad \tilde{\psi}_{xxx} = (\tilde{\psi}_{xx})_x.$$

Donc | 因此

$$\left(\tilde{\psi}_t + \frac{1}{2} \tilde{\psi}_x^2 - \nu \tilde{\psi}_{xx} \right)_x = 0.$$

2. Si la dérivée par rapport à x est nulle, alors la quantité entre parenthèses ne dépend que de t . | 如果对 x 的导数为零, 那么括号中的量只依赖于 t . Il existe donc une fonction $C(t)$ telle que | 因而在一个函数 $C(t)$, 使得

$$\tilde{\psi}_t + \frac{1}{2} \tilde{\psi}_x^2 - \nu \tilde{\psi}_{xx} = C(t).$$

En posant $C(t) = -K(t)$, on obtient bien | 令 $C(t) = -K(t)$, 就得到

$$\tilde{\psi}_t + \frac{1}{2} \tilde{\psi}_x^2 - \nu \tilde{\psi}_{xx} + K(t) = 0.$$

3. On a | 我们有

$$\psi_t = \tilde{\psi}_t + K(t), \quad \psi_x = \tilde{\psi}_x, \quad \psi_{xx} = \tilde{\psi}_{xx}.$$

En remplaçant dans l'équation précédente, on trouve | 把它们代入前面的方程, 可得

$$\psi_t + \frac{1}{2} \psi_x^2 - \nu \psi_{xx} = 0,$$

c'est-à-dire | 也就是

$$\psi_t + \frac{1}{2} \psi_x^2 = \nu \psi_{xx}.$$

De plus, comme ψ ne diffère de $\tilde{\psi}$ que par une fonction de t , on a | 另外, 由于 ψ 与 $\tilde{\psi}$ 只差一个关于 t 的函数, 所以

$$u = \tilde{\psi}_x = \psi_x.$$

4. En posant $\psi = -2\nu \log \varphi$, on calcule | 令 $\psi = -2\nu \log \varphi$, 计算得

$$\psi_t = -2\nu \frac{\varphi_t}{\varphi}, \quad \psi_x = -2\nu \frac{\varphi_x}{\varphi},$$

et | 以及

$$\psi_{xx} = -2\nu \left(\frac{\varphi_{xx}}{\varphi} - \frac{\varphi_x^2}{\varphi^2} \right).$$

Par conséquent, | 因此,

$$\frac{1}{2}\psi_x^2 = 2\nu^2 \frac{\varphi_x^2}{\varphi^2}$$

et | 并且

$$-\nu\psi_{xx} = 2\nu^2 \frac{\varphi_{xx}}{\varphi} - 2\nu^2 \frac{\varphi_x^2}{\varphi^2}.$$

En sommant, les termes en φ_x^2/φ^2 se simplifient et l'on obtient | 将这些项相加后, 含有 φ_x^2/φ^2 的项会消掉, 于是得到

$$\psi_t + \frac{1}{2}\psi_x^2 - \nu\psi_{xx} = -2\nu \frac{\varphi_t}{\varphi} + 2\nu^2 \frac{\varphi_{xx}}{\varphi} = -\frac{2\nu}{\varphi} (\varphi_t - \nu\varphi_{xx}).$$

5. D'après la question 3, on a | 根据第 3 问, 有

$$\psi_t + \frac{1}{2}\psi_x^2 - \nu\psi_{xx} = 0.$$

D'après la question 4, on a aussi | 根据第 4 问, 又有

$$\psi_t + \frac{1}{2}\psi_x^2 - \nu\psi_{xx} = -\frac{2\nu}{\varphi} (\varphi_t - \nu\varphi_{xx}).$$

En comparant les deux égalités, on obtient | 比较这两个等式, 得到

$$-\frac{2\nu}{\varphi} (\varphi_t - \nu\varphi_{xx}) = 0.$$

En supposant $\nu \neq 0$ et $\varphi \neq 0$, on en déduit | 在假设 $\nu \neq 0$ 且 $\varphi \neq 0$ 的情况下, 可以推出

$$\varphi_t - \nu\varphi_{xx} = 0.$$

Donc | 因此

$$\varphi_t = \nu\varphi_{xx}.$$

On a donc bien montré que, si u satisfait l'équation de Burgers et si $u = -2\nu \frac{\varphi_x}{\varphi}$, alors φ vérifie

l'équation de la chaleur. | 因而我们证明了: 如果 u 满足 Burgers 方程, 并且 $u = -2\nu \frac{\varphi_x}{\varphi}$, 那么 φ 满足热方程。

Exercice 2 | 练习 2

L'objectif de cet exercice est de résoudre les EDP proposées. | 本题的目标是求解所给的偏微分方程。

1. Soit u une fonction définie sur $[0, \pi] \times \mathbb{R}^+$ vérifiant l'EDP suivante : | 设 u 是定义在 $[0, \pi] \times \mathbb{R}^+$ 上的函数, 并满足下列偏微分方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & x \in]0, \pi[, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = \cos(3x) - 2, & x \in [0, \pi]. \end{cases}$$

Résoudre cette équation en appliquant la méthode de séparation de variables. | 用变量分离法求解该方程。

2. Résoudre l'EDP suivante par la méthode des caractéristiques : | 用特征线法求解下列偏微分方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + x \frac{\partial u}{\partial x} = u, \quad u(x, 0) = \phi(x).$$

Éléments de réponse | 答案要点

1. On cherche une solution sous la forme $u(t, x) = T(t)X(x)$. | 设解形如 $u(t, x) = T(t)X(x)$ 。

En remplaçant dans l'équation, on obtient | 代入方程后得到

$$T'(t)X(x) = 2T(t)X''(x).$$

En divisant par $2T(t)X(x)$, on trouve | 两边除以 $2T(t)X(x)$, 得到

$$\frac{T'}{2T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

On obtient donc le système | 因而得到如下方程组

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T' + 2\lambda T = 0.$$

Les conditions de Neumann donnent | Neumann 边界条件给出

$$X'(0) = X'(\pi) = 0.$$

Les valeurs propres sont $\lambda_n = n^2$ et les fonctions propres sont $X_n(x) = \cos(nx)$ pour $n \geq 0$. | 特征值为 $\lambda_n = n^2$, 对应特征函数为 $X_n(x) = \cos(nx)$, 其中 $n \geq 0$ 。

Pour $n \geq 1$, on a $T_n(t) = e^{-2n^2 t}$, tandis que

pour $n = 0$, le mode est constant. | 当 $n \geq 1$ 时, 有 $T_n(t) = e^{-2n^2 t}$; 而当 $n = 0$ 时, 对应的是常数模式。

Comme la donnée initiale vaut | 由于初始条件是

$$u(x, 0) = \cos(3x) - 2,$$

on lit directement les deux modes présents. | 我们可以直接读出其中只含有两个模式。

La solution est donc | 因此解为

$$u(t, x) = e^{-18t} \cos(3x) - 2.$$

2. On applique la méthode des caractéristiques à | 对下面这个方程应用特征线法

$$u_t + xu_x = u.$$

Les caractéristiques vérifient | 特征线满足

$$\frac{dx}{dt} = x.$$

On obtient | 于是得到

$$x(t) = \xi e^t,$$

où ξ est le point de départ à l'instant $t = 0$. | 其中 ξ 是在时刻 $t = 0$ 的出发点。

Donc | 因此

$$\xi = xe^{-t}.$$

Le long d'une caractéristique, on a | 沿着特征线, 有

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + xu_x = u.$$

Cette équation donne | 这个方程给出

$$u(x(t), t) = Ce^t.$$

En utilisant la donnée initiale $u(\xi, 0) = \phi(\xi)$, on trouve $C = \phi(\xi)$. | 利用初值条件 $u(\xi, 0) = \phi(\xi)$, 可知 $C = \phi(\xi)$ 。

Finalement, | 最终,

$$u(x, t) = e^t \phi(xe^{-t}).$$

Techniques de modélisation | 建模技术

Année : 2023-2024 | 学年: 2023-2024

Session : 1 | 场次: 1

Durée : 2 heures | 时长: 2 小时

Exercice 1 | 练习 1

Résoudre les équations aux dérivées partielles (EDP) suivantes en effectuant les changements de variables proposés : | 按照题目给定的变量变换, 求解下面的偏微分方程:

1.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

où f est de classe C^2 en posant | 其中 f 是 C^2 类函数, 并令

$$u = \frac{x+y}{2} \quad \text{et} \quad v = \frac{x-y}{2}.$$

2.

$$x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0$$

où g est de classe C^2 en posant $x = w$ et $y = wz$. | 其中 g 是 C^2 类函数, 并令 $x = w$, $y = wz$ 。

Éléments de réponse | 答案要点

1. On pose $f(x, y) = F(u, v)$ avec $u = (x+y)/2$ et $v = (x-y)/2$. | 令 $f(x, y) = F(u, v)$, 其中 $u = (x+y)/2$ 且 $v = (x-y)/2$ 。

On calcule d'abord | 先计算

$$f_x = \frac{1}{2}F_u + \frac{1}{2}F_v, \quad f_y = \frac{1}{2}F_u - \frac{1}{2}F_v.$$

En dérivant encore, on obtient | 再求一次导数, 得到

$$f_{xx} = \frac{1}{4}(F_{uu} + 2F_{uv} + F_{vv}),$$

$$f_{yy} = \frac{1}{4}(F_{uu} - 2F_{uv} + F_{vv}).$$

L'équation $f_{xx} = f_{yy}$ devient donc | 因此方程 $f_{xx} = f_{yy}$ 变为

$$F_{uv} = 0.$$

En intégrant par rapport à u puis à v , on obtient | 先对 u 再对 v 积分, 可得

$$F(u, v) = A(u) + B(v),$$

où A et B sont deux fonctions arbitraires de classe C^2 . | 其中 A 和 B 是两个任意的 C^2 函数。
Finalement, | 最终,

$$f(x, y) = A\left(\frac{x+y}{2}\right) + B\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

2. On pose $g(x, y) = G(w, z)$ avec $w = x$ et $z = y/x$. | 令 $g(x, y) = G(w, z)$, 其中 $w = x$ 且 $z = y/x$.

Il est commode d'introduire l'opérateur | 方便起见, 引入算子

$$E = x\partial_x + y\partial_y.$$

On vérifie que | 可以验证

$$E^2g = x^2g_{xx} + 2xyg_{xy} + y^2g_{yy} + xg_x + yg_y.$$

Par conséquent, l'équation donnée s'écrit | 因而题目中的方程可以写成

$$E^2g - Eg = 0.$$

Or, avec le changement de variables proposé, on a | 而在所给变量变换下, 有

$$Eg = xg_x + yg_y = wG_w.$$

Donc | 因此

$$E^2g = w\partial_w(wG_w) = wG_w + w^2G_{ww}.$$

L'équation devient alors | 于是方程化为

$$w^2G_{ww} = 0.$$

Pour $w \neq 0$, on obtient | 对于 $w \neq 0$, 得到

$$G_{ww} = 0.$$

En intégrant deux fois par rapport à w , on trouve | 对 w 积分两次, 可得

$$G(w, z) = A(z)w + B(z),$$

où A et B sont des fonctions arbitraires. | 其中 A 和 B 是任意函数。

En revenant aux variables (x, y) , on obtient | 回到变量 (x, y) 后, 得到

$$g(x, y) = xA\left(\frac{y}{x}\right) + B\left(\frac{y}{x}\right).$$

Exercice 2 | 练习 2

Soit l'équation aux dérivées partielles suivantes : | 设下列偏微分方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 2\frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ u(x, 0) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x, \pi) = 0 \\ u(0, y) = u(\pi, y) = 0 \end{cases}$$

Cette EDP représente la distribution de température $u(x, y)$ dans une plaque carrée $[0, \pi] \times [0, \pi]$ de métal non homogène. | 这个偏微分方程描述了非均匀金属方板 $[0, \pi] \times [0, \pi]$ 中的温度分布 $u(x, y)$.

1. Caractériser cette EDP. | 对该偏微分方程进行分类。
2. En utilisant une méthode de séparation de variable ($u = F(x)G(y)$), trouver les équations différentielles vérifiées par F et G . | 使用变量分离法 ($u = F(x)G(y)$), 求出 F 和 G 所满足的微分方程。
3. Résoudre chacune de ces équations. | 分别求解这些方程。
4. Déterminer u . | 写出最终的 u 。

Éléments de réponse | 答案要点

1. L'équation est une EDP linéaire du second ordre à coefficients constants. | 这个方程是一个二阶常系数线性偏微分方程。
Sa partie principale est $u_{xx} + u_{yy}$, dont la matrice associée est l'identité. | 它的主部是 $u_{xx} + u_{yy}$, 对应矩阵是单位矩阵。
Elle est donc elliptique. | 因此它是椭圆型方程。
Elle est aussi homogène puisqu'il n'y a pas de second membre. | 同时由于没有源项, 所以它还是齐次的。

2. On cherche $u(x, y) = F(x)G(y)$. | 设 $u(x, y) = F(x)G(y)$ 。

En remplaçant dans l'équation, on obtient | 代入方程可得

$$F''(x)G(y) + F(x)G''(y) + 2F(x)G'(y) = 0.$$

En divisant par $F(x)G(y)$, on trouve | 两边除以 $F(x)G(y)$, 得到

$$\frac{F''}{F} + \frac{G'' + 2G'}{G} = 0.$$

On pose | 令

$$\frac{F''}{F} = -\lambda.$$

Alors | 则

$$F'' + \lambda F = 0, \quad G'' + 2G' - \lambda G = 0.$$

3. Les conditions $u(0, y) = u(\pi, y) = 0$ donnent $F(0) = F(\pi) = 0$. | 边界条件 $u(0, y) = u(\pi, y) = 0$ 给出 $F(0) = F(\pi) = 0$.
Les valeurs propres sont donc | 因而特征值为

$$\lambda_n = n^2, \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

et les fonctions propres associées sont | 对应的特征函数为

$$F_n(x) = \sin(nx).$$

Pour G , on obtient l'équation | 对于 G , 得到方程

$$G'' + 2G' - n^2 G = 0.$$

Dans notre cas, la donnée $u(x, 0) = \cos(x + \pi/2) = -\sin x$ montre que seul le mode $n = 1$ intervient. | 在本题中, 初始边界数据 $u(x, 0) = \cos(x + \pi/2) = -\sin x$ 表明只有 $n = 1$ 这一模式出现。

On doit donc résoudre | 因此只需要求解

$$G'' + 2G' - G = 0.$$

L'équation caractéristique est | 其特征方程为

$$r^2 + 2r - 1 = 0,$$

d'où | 从而

$$r = -1 \pm \sqrt{2}.$$

Ainsi | 因而

$$G(y) = Ae^{(-1+\sqrt{2})y} + Be^{(-1-\sqrt{2})y}.$$

Les conditions restantes sont | 剩下的条件为

$$G(0) = -1, \quad G'(\pi) = 0.$$

Une écriture commode satisfaisant $G'(\pi) = 0$ est | 一个方便的、自动满足 $G'(\pi) = 0$ 的写法是

$$G(y) = C e^{-y} \left[\cosh(\sqrt{2}(y - \pi)) + \frac{1}{\sqrt{2}} \sinh(\sqrt{2}(y - \pi)) \right].$$

En imposant $G(0) = -1$, on obtient | 再由 $G(0) = -1$, 得到

$$C = -\frac{1}{\cosh(\sqrt{2}\pi) - \frac{1}{\sqrt{2}} \sinh(\sqrt{2}\pi)}.$$

4. Finalement, la solution est | 最终解为

$$u(x, y) = -\sin x \frac{e^{-y} \left[\cosh(\sqrt{2}(y - \pi)) + \frac{1}{\sqrt{2}} \sinh(\sqrt{2}(y - \pi)) \right]}{\cosh(\sqrt{2}\pi) - \frac{1}{\sqrt{2}} \sinh(\sqrt{2}\pi)}.$$

Exercice 3 | 练习 3

On considère l'EDP suivante sur $\mathbb{R} \times [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : |$
考虑定义在 $\mathbb{R} \times [0, +\infty[$ 上的偏微分方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 = 0$$

1. Caractériser cette EDP. | 对这个偏微分方程进行分类。
2. Montrer qu'en posant $v = e^u$, cette équation devient : | 证明当令 $v = e^u$ 时, 这个方程化为:

$$\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0$$

3. En utilisant la méthode de séparation de variables, résoudre cette équation. | 使用变量分离法求解这个方程。
4. En déduire u . | 由此推出 u 。

Éléments de réponse | 答案要点

1. Cette équation est une EDP du second ordre. | 这个方程是一个二阶偏微分方程。
Elle est non linéaire à cause du terme $(u_x)^2$. | 由于含有 $(u_x)^2$ 项, 所以它是非线性的。
Son type est parabolique, car la partie principale est celle de l'équation de la chaleur. | 它的类型是抛物型, 因为它的主部与热方程相同。
2. Posons $v = e^u$. | 令 $v = e^u$ 。

Alors | 则

$$v_t = e^u u_t, \quad v_x = e^u u_x, \quad v_{xx} = e^u (u_{xx} + (u_x)^2).$$

Donc | 因此

$$v_t - v_{xx} = e^u (u_t - u_{xx} - (u_x)^2).$$

Comme u vérifie l'équation donnée, on obtient
| 由于 u 满足原方程, 所以得到

$$v_t - v_{xx} = 0.$$

3. On cherche des solutions séparées sous la forme $v(t, x) = T(t)X(x)$. | 设分离变量解形如 $v(t, x) = T(t)X(x)$ 。

En remplaçant dans l'équation de la chaleur, on obtient | 代入热方程, 得到

$$T'(t)X(x) - T(t)X''(x) = 0.$$

En divisant par $T(t)X(x)$, on trouve | 两边除以 $T(t)X(x)$, 可得

$$\frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

On obtient ainsi | 因而得到

$$T' + \lambda T = 0, \quad X'' + \lambda X = 0.$$

Si $\lambda = k^2 > 0$, alors | 如果 $\lambda = k^2 > 0$, 那么

$$T(t) = e^{-k^2 t}, \quad X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx).$$

On obtient donc une famille de solutions séparées | 因此得到一族分离变量解

$$v(t, x) = e^{-k^2 t} (A \cos(kx) + B \sin(kx)).$$

Si $\lambda = 0$, on obtient T constant et $X(x) = Ax + B$. | 如果 $\lambda = 0$, 那么 T 是常数, 而 $X(x) = Ax + B$ 。

Si $\lambda = -\mu^2 < 0$, on obtient | 如果 $\lambda = -\mu^2 < 0$, 则得到

$$T(t) = e^{\mu^2 t}, \quad X(x) = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x}.$$

Sans conditions supplémentaires, les constantes et les combinaisons linéaires restent libres. | 在没有附加条件的情况下, 这些常数以及线性组合都保持任意。

Plus généralement, toute combinaison linéaire de tels modes est encore solution. | 更一般地, 这些模态的任意线性组合仍然是解。

4. Comme $u = \ln v$, on en déduit | 由于 $u = \ln v$, 于是得到

$$u(t, x) = \ln v(t, x),$$

sur tout domaine où $v(t, x) > 0$. | 这个表达式在所有满足 $v(t, x) > 0$ 的区域上成立。

Par exemple, pour une solution séparée, on a | 例如, 对于一个分离变量解, 有

$$u(t, x) = \ln(e^{-k^2 t} (A \cos(kx) + B \sin(kx))).$$

Exercice 4 | 练习 4

Résoudre les EDP suivantes en utilisant la méthode des caractéristiques : | 用特征线法求解下列偏微分方程:

1.

$$\begin{cases} 4\partial_t u(t, x) - 3\partial_x u(t, x) = 0 \\ u(0, x) = x^3 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} 3\partial_t u(t, x) + 5\partial_x u(t, x) = 0 \\ u(t, 0) = t^2 \end{cases}$$

Éléments de réponse | 答案要点

1. On écrit l'équation sous la forme | 把方程写成

$$u_t - \frac{3}{4}u_x = 0.$$

Les caractéristiques vérifient | 特征线满足

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{3}{4}.$$

En intégrant, on obtient | 积分得到

$$x + \frac{3}{4}t = C.$$

La solution est constante le long des caractéristiques. | 解沿着特征线保持常数。

Si l'on note ξ le point d'intersection avec $t = 0$, alors | 如果记与 $t = 0$ 的交点为 ξ , 则

$$\xi = x + \frac{3}{4}t.$$

Comme $u(0, \xi) = \xi^3$, on obtient | 由于 $u(0, \xi) = \xi^3$, 可得

$$u(t, x) = \left(x + \frac{3}{4}t\right)^3.$$

2. On écrit l'équation sous la forme | 把方程写成

$$u_t + \frac{5}{3}u_x = 0.$$

Les caractéristiques vérifient | 特征线满足

$$\frac{dx}{dt} = \frac{5}{3},$$

d'où | 从而

$$x - \frac{5}{3}t = C.$$

Pour un point (t, x) , la caractéristique rencontre la droite $x = 0$ au temps | 对于点 (t, x) , 它所在的特征线与直线 $x = 0$ 的交点时刻为

$$\tau = t - \frac{3}{5}x.$$

La donnée au bord donne alors | 边界条件于是给出

$$u(t, x) = u(\tau, 0) = \tau^2.$$

Ainsi, sur la région où la caractéristique rencontre bien le bord $x = 0$, c'est-à-dire pour $t \geq \frac{3}{5}x$, on obtient | 因此, 在特征线确实能与边界 $x = 0$ 相交的区域, 也就是 $t \geq \frac{3}{5}x$ 时, 有

$$u(t, x) = \left(t - \frac{3}{5}x\right)^2.$$

Techniques de modélisation | 建模技术

Année : 2021-2022 | 学年: 2021-2022

Session : 1 | 场次: 1

Durée : 2 heures | 时长: 2 小时

Exercice 1 | 练习 1

Soit u une fonction régulière. | 设 u 是一个光滑函数。
Considérons le schéma aux différences finies suivant :
| 考虑如下有限差分格式:

$$\frac{au_n + bu_{n+1} + cu_{n+2}}{h}$$

où u_n, u_{n+1} et u_{n+2} sont les approximations de $u(x_n)$, $u(x_{n+1})$ et de $u(x_{n+2})$, et h le pas de discrétisation. | 其中 u_n, u_{n+1} 和 u_{n+2} 分别近似 $u(x_n)$ 、 $u(x_{n+1})$ 和 $u(x_{n+2})$, h 是网格步长。

Déterminer les réels a, b et c pour que ce schéma soit une approximation d'ordre 2 de $u'(x_n)$. | 求实数 a, b 和 c , 使这个格式成为 $u'(x_n)$ 的二阶近似。

Éléments de réponse | 答案要点

On développe u_{n+1} et u_{n+2} au voisinage de x_n . | 在 x_n 附近对 u_{n+1} 和 u_{n+2} 作 Taylor 展开。

$$u_{n+1} = u_n + h u'(x_n) + \frac{h^2}{2} u''(x_n) + \frac{h^3}{6} u^{(3)}(x_n) + \mathcal{O}(h^4),$$

$$u_{n+2} = u_n + 2h u'(x_n) + 2h^2 u''(x_n) + \frac{4}{3} h^3 u^{(3)}(x_n) + \mathcal{O}(h^4).$$

En remplaçant dans le schéma, on obtient | 代入原格式, 得到

$$\frac{au_n + bu_{n+1} + cu_{n+2}}{h} = \frac{a+b+c}{h} u_n + (b+2c) u'(x_n) + \left(\frac{b}{2} + 2c\right) h u''(x_n) + \mathcal{O}(h^2).$$

Pour approcher $u'(x_n)$ à l'ordre 2, il faut imposer | 为了使它成为 $u'(x_n)$ 的二阶近似, 需要满足

$$a + b + c = 0, \quad b + 2c = 1, \quad \frac{b}{2} + 2c = 0.$$

La troisième équation donne $b = -4c$. | 第三个方程给出 $b = -4c$ 。

En la remplaçant dans la deuxième, on obtient $-2c = 1$, donc $c = -\frac{1}{2}$. | 把它代入第二个方程, 得到 $-2c = 1$, 因此 $c = -\frac{1}{2}$ 。

Alors $b = 2$, puis $a = -\frac{3}{2}$. | 于是 $b = 2$, 接着 $a = -\frac{3}{2}$ 。

Finalement, | 最终,

$$a = -\frac{3}{2}, \quad b = 2, \quad c = -\frac{1}{2},$$

et le schéma s'écrit | 该格式写成

$$u'(x_n) \approx \frac{-3u_n + 4u_{n+1} - u_{n+2}}{2h},$$

avec une erreur d'ordre 2. | 其误差为二阶。

Exercice 2 | 练习 2

Considérons le problème suivant : | 考虑下列问题:

$$-u''(x) = f(x), \quad \text{pour } x \in]0, 1[, \quad \text{avec } u'(0) = 1 \text{ et } u'(1) = 0.$$

1. Montrer que $\int_0^1 f(x) dx = 1$. | 证明 $\int_0^1 f(x) dx = 1$ 。

- Proposer un schéma d'ordre 2 pour l'équation principale. (Vous démontrerez qu'il est d'ordre 2.) | 为主方程提出一个二阶差分格式，并证明其是二阶的。
- Proposer une discrétisation d'ordre 1 pour les conditions aux limites. | 为边界条件提出一个一阶离散格式。
- Mettre sous forme matricielle ce schéma (équation principale et conditions aux limites). | 将该格式写成矩阵形式，包括主方程和边界条件。

Éléments de réponse | 答案要点

- On intègre l'équation sur $[0, 1]$. | 在区间 $[0, 1]$ 上对方程积分。

$$\int_0^1 -u''(x) dx = \int_0^1 f(x) dx.$$

Donc | 因此

$$-u'(1) + u'(0) = \int_0^1 f(x) dx.$$

En utilisant $u'(0) = 1$ et $u'(1) = 0$, on obtient | 利用 $u'(0) = 1$ 与 $u'(1) = 0$, 得到

$$\int_0^1 f(x) dx = 1.$$

- On introduit un maillage uniforme $x_i = ih$ avec $h = 1/N$ et $U_i \approx u(x_i)$. | 引入均匀网格 $x_i = ih$, 其中 $h = 1/N$, 并记 $U_i \approx u(x_i)$ 。

Pour $1 \leq i \leq N-1$, on utilise la différence centrée classique : | 对于 $1 \leq i \leq N-1$, 使用经典的中心差分：

$$u''(x_i) = \frac{u(x_{i-1}) - 2u(x_i) + u(x_{i+1}))}{h^2} + \mathcal{O}(h^2).$$

L'équation $-u''(x_i) = f(x_i)$ devient donc | 因而方程 $-u''(x_i) = f(x_i)$ 离散为

$$-\frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} = f(x_i), \quad 1 \leq i \leq N-1.$$

Ce schéma est d'ordre 2 car l'erreur de troncature est $\mathcal{O}(h^2)$. | 这个格式是二阶的，因为其截断误差为 $\mathcal{O}(h^2)$ 。

- Pour les conditions de Neumann, on peut utiliser des différences avant et arrière d'ordre 1 : | 对于 Neumann 边界条件，可以使用一阶前向和后向差分：

$$u'(0) \approx \frac{U_1 - U_0}{h}, \quad u'(1) \approx \frac{U_N - U_{N-1}}{h}.$$

On impose alors | 因而施加

$$\frac{U_1 - U_0}{h} = 1, \quad \frac{U_N - U_{N-1}}{h} = 0.$$

- En multipliant les équations intérieures par h^2 et les conditions aux limites par h , on obtient | 将内部方程乘以 h^2 , 边界条件乘以 h , 得到

$$-U_{i-1} + 2U_i - U_{i+1} = h^2 f(x_i), \quad 1 \leq i \leq N-1,$$

$$-U_0 + U_1 = h, \quad -U_{N-1} + U_N = 0.$$

En posant $\mathbf{U} = (U_0, \dots, U_N)^T$, le système s'écrit | 令 $\mathbf{U} = (U_0, \dots, U_N)^T$, 则系统写成

$$\mathbf{A}\mathbf{U} = \mathbf{b},$$

avec | 其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & -1 & 2 & -1 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} h \\ h^2 f(x_1) \\ \vdots \\ h^2 f(x_{N-1}) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Comme dans le problème continu avec conditions de Neumann pures, la solution n'est déterminée qu'à une constante additive près. | 与连续问题中的纯 Neumann 边界情形一样，这个离散问题的解也只确定到一个加法常数。

La condition de compatibilité obtenue à la question 1 est nécessaire pour l'existence d'une solution. | 第 1 问得到的相容条件是解存在的必要条件。

Exercice 3 | 练习 3

Considérons le problème (P_1) suivant : | 考虑下列问题 (P_1) ：

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & \text{pour } x \in \mathbb{R} \text{ et } t > 0 \\ u(x, 0) = 0 \text{ si } x \leq 0, \quad 1 \text{ sinon} \end{cases}$$

- En faisant le changement de variable $u(x, t) = w(y)$ avec $y = x/\sqrt{t}$, montrer que (P_1) est équivalent à : | 作变量代换 $u(x, t) = w(y)$, 其中 $y = x/\sqrt{t}$, 证明 (P_1) 等价于：

$$\begin{cases} w''(y) + \frac{y}{2}w'(y) = 0 \\ w(-\infty) = 0 \quad \text{et} \quad w(+\infty) = 1 \end{cases}$$

2. Quelle équation est vérifiée par | 下列函数满足什么方程：

$$v(y) = \exp\left(\frac{y^2}{4}\right) w'(y) ?$$

3. En admettant que : | 在承认下面恒等式成立的前提下：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\theta^2} d\theta = \sqrt{\pi}$$

montrer que : | 证明：

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{x/(2\sqrt{t})} e^{-\theta^2} d\theta$$

Éléments de réponse | 答案要点

1. On pose $u(x, t) = w(y)$ avec $y = x/\sqrt{t}$. | 令 $u(x, t) = w(y)$, 其中 $y = x/\sqrt{t}$.

On calcule | 计算得

$$y_x = \frac{1}{\sqrt{t}}, \quad y_t = -\frac{x}{2t^{3/2}} = -\frac{y}{2t}.$$

Donc | 因此

$$u_t = w'(y)y_t = -\frac{y}{2t}w'(y), \quad u_x = \frac{1}{\sqrt{t}}w'(y),$$

L'équation $u_t = u_{xx}$ devient alors | 方程 $u_t = u_{xx}$ 于是变为

$$-\frac{y}{2t}w'(y) = \frac{1}{t}w''(y).$$

En multipliant par t , on obtient | 两边乘以 t , 得到

$$w''(y) + \frac{y}{2}w'(y) = 0.$$

Lorsque $t \rightarrow 0^+$ avec $x < 0$ fixé, on a $y \rightarrow -\infty$ et $u(x, t) \rightarrow 0$. | 当固定 $x < 0$ 且 $t \rightarrow 0^+$ 时, 有 $y \rightarrow -\infty$ 且 $u(x, t) \rightarrow 0$.

Lorsque $t \rightarrow 0^+$ avec $x > 0$ fixé, on a $y \rightarrow +\infty$ et $u(x, t) \rightarrow 1$. | 当固定 $x > 0$ 且 $t \rightarrow 0^+$ 时, 有 $y \rightarrow +\infty$ 且 $u(x, t) \rightarrow 1$.

Ainsi | 因而

$$w(-\infty) = 0, \quad w(+\infty) = 1.$$

2. On pose | 令

$$v(y) = e^{y^2/4} w'(y).$$

En dérivant, on obtient | 对它求导, 得到

$$v'(y) = e^{y^2/4} \left(w''(y) + \frac{y}{2} w'(y) \right).$$

Comme w vérifie l'équation précédente, on a | 由于 w 满足上面的方程, 所以有

$$v'(y) = 0.$$

Donc v est constante. | 因此 v 是常数函数。

3. Comme v est constante, il existe C tel que | 由于 v 是常数, 所以存在常数 C 使得

$$w'(y) = C e^{-y^2/4}.$$

En intégrant entre $-\infty$ et y , et en utilisant $w(-\infty) = 0$, on trouve | 从 $-\infty$ 到 y 积分, 并利用 $w(-\infty) = 0$, 得到

$$w(y) = C \int_{-\infty}^y e^{-s^2/4} ds.$$

En imposant $w(+\infty) = 1$, on obtient | 再利用 $w(+\infty) = 1$, 得到

$$1 = C \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-s^2/4} ds.$$

Avec le changement de variable $s = 2\theta$, cette intégrale devient | 作变量代换 $s = 2\theta$ 后, 该积分变为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-s^2/4} ds = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\theta^2} d\theta = 2\sqrt{\pi}.$$

Donc $C = \frac{1}{2\sqrt{\pi}}$. | 因此 $C = \frac{1}{2\sqrt{\pi}}$.

Finalement, | 最终,

$$w(y) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-s^2/4} ds.$$

En posant à nouveau $s = 2\theta$, on obtient | 再次令 $s = 2\theta$, 得到

$$w(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{y/2} e^{-\theta^2} d\theta.$$

Comme $y = x/\sqrt{t}$, on en déduit | 由于 $y = x/\sqrt{t}$, 因此

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{x/(2\sqrt{t})} e^{-\theta^2} d\theta.$$

Exercice 4 | 练习 4

Considérons le problème (E_1) suivant : | 考虑下列问题 (E_1) :

$$\begin{cases} (1+t) \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x) = 0 & t \geq 0, \quad x \in [0, 1] \\ u(t, 0) = 0, \quad u(t, 1) = 0 \\ u(0, x) = f(x) \end{cases}$$

1. Résoudre (E_1) en utilisant la méthode de séparation de variables avec : | 用变量分离法求解 (E_1) , 其中:

$$(a) f(x) = \sin(2\pi x) + \sin(4\pi x) \quad | \quad (a) f(x) = \sin(2\pi x) + \sin(4\pi x)$$

$$(b) f(x) = x \quad | \quad (b) f(x) = x$$

2. Considérons à présent le problème (E_2) suivant : | 现在考虑下列问题 (E_2) :

$$\begin{cases} (1+t) \frac{\partial u}{\partial t}(t, x) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x) = 0 & t \geq 0, \quad x \in [0, 1] \\ u(t, 0) = t, \quad u(t, 1) = 0 \\ u(0, x) = \sin(2\pi x) + \sin(4\pi x) \end{cases}$$

On pose $v(t, x) = -t + xt + u(t, x)$. | 定义 $v(t, x) = -t + xt + u(t, x)$.

- Quel est le problème (E_3) vérifié par v . | (a) 写出 v 所满足的问题 (E_3) .
- Résoudre le problème homogène associé. | (b) 求对应的齐次问题。
- Comme pourrait-on trouver les solutions de (E_3) ? | (c) 可以如何求解 (E_3) ?
- En déduire la solution de (E_2) . | (d) 由此推出 (E_2) 的解。

Éléments de réponse | 答案要点

1. On cherche une solution sous la forme $u(t, x) = T(t)X(x)$. | 设解形如 $u(t, x) = T(t)X(x)$.

En remplaçant dans (E_1) , on obtient | 代入 (E_1) , 得到

$$(1+t)T'(t)X(x) - T(t)X''(x) = 0.$$

En divisant par $T(t)X(x)$, on trouve | 两边除以 $T(t)X(x)$, 可得

$$\frac{(1+t)T'}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Ainsi | 因而

$$X'' + \lambda X = 0, \quad (1+t)T' + \lambda T = 0.$$

Les conditions de Dirichlet donnent | Dirichlet 边界条件给出

$$X(0) = X(1) = 0.$$

On obtient donc | 因而得到

$$\lambda_n = n^2\pi^2, \quad X_n(x) = \sin(n\pi x), \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Pour la partie temporelle, on a | 对于时间部分, 有

$$T_n(t) = (1+t)^{-n^2\pi^2}.$$

La solution générale de (E_1) est donc | 因此 (E_1) 的通解为

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n (1+t)^{-n^2\pi^2} \sin(n\pi x),$$

où les coefficients a_n proviennent du développement en série de Fourier sinusoïdale de f . | 其中系数 a_n 由初值函数 f 的正弦 Fourier 展开给出。

- Si $f(x) = \sin(2\pi x) + \sin(4\pi x)$, on lit immédiatement | (a) 若 $f(x) = \sin(2\pi x) + \sin(4\pi x)$, 则直接读出

$$u(t, x) = (1+t)^{-4\pi^2} \sin(2\pi x) + (1+t)^{-16\pi^2} \sin(4\pi x).$$

- Si $f(x) = x$, on développe x sur la base $\sin(n\pi x)$. | (b) 若 $f(x) = x$, 则需要把 x 展开到基底 $\sin(n\pi x)$ 上。

Les coefficients sont | 系数为

$$a_n = 2 \int_0^1 x \sin(n\pi x) dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi}.$$

On obtient donc | 因而得到

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi} (1+t)^{-n^2\pi^2} \sin(n\pi x).$$

2. (a) Comme $v = -t + xt + u$, on a | 由于 $v = -t + xt + u$, 所以有

$$u = v + t - xt = v + t(1 - x).$$

On en déduit | 从而得到

$$u_t = v_t + 1 - x, \quad u_{xx} = v_{xx}.$$

En remplaçant dans (E_2) , on trouve | 代入 (E_2) , 可得

$$(1 + t)(v_t + 1 - x) - v_{xx} = 0.$$

Donc v vérifie le problème (E_3) : | 因此 v 满足问题 (E_3) :

$$\begin{cases} (1 + t)v_t - v_{xx} = -(1 + t)(1 - x), & t \geq 0, x \in [0, 1], \\ v(t, 0) = 0, & v(t, 1) = 0, \\ v(0, x) = \sin(2\pi x) + \sin(4\pi x). \end{cases}$$

- (b) Le problème homogène associé est | (b) 对应的齐次问题为

$$\begin{cases} (1 + t)v_t - v_{xx} = 0, \\ v(t, 0) = v(t, 1) = 0. \end{cases}$$

Sa solution générale s'écrit | 它的通解写成

$$v_h(t, x) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n (1 + t)^{-n^2 \pi^2} \sin(n\pi x).$$

Pour la donnée initiale $\sin(2\pi x) + \sin(4\pi x)$, on a en particulier | 对于初值 $\sin(2\pi x) + \sin(4\pi x)$, 特别地有

$$v_h(t, x) = (1 + t)^{-4\pi^2} \sin(2\pi x) + (1 + t)^{-16\pi^2} \sin(4\pi x).$$

- (c) Pour résoudre (E_3) , on développe v et le second membre sur la base des sinus. | (c) 为了求解 (E_3) , 把 v 和右端项都展开到正弦基底上。

On utilise l'identité | 用到恒等式

$$1 - x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n\pi} \sin(n\pi x).$$

On écrit donc | 因而写成

$$v(t, x) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n(t) \sin(n\pi x).$$

Chaque coefficient c_n vérifie alors une équation différentielle linéaire du premier ordre. | 于是每

个系数 c_n 都满足一个一阶线性常微分方程。

On les résout par variation de la constante. | 可以用常数变易法来求解它们。

- (d) En remplaçant cette série dans (E_3) , on obtient pour $\lambda_n = n^2 \pi^2$ | (d) 把级数代回 (E_3) , 对 $\lambda_n = n^2 \pi^2$ 有

$$c'_n(t) + \frac{\lambda_n}{1 + t} c_n(t) = -\frac{2}{n\pi},$$

avec | 并且

$$c_n(0) = \begin{cases} 1, & n = 2 \text{ ou } n = 4, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

On en déduit | 由此推出

$$c_n(t) = (1 + t)^{-\lambda_n} c_n(0) - \frac{2}{n\pi(\lambda_n + 1)} [(1 + t) - (1 + t)^{-\lambda_n}].$$

Ainsi | 因而

$$v(t, x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[(1 + t)^{-n^2 \pi^2} c_n(0) - \frac{2}{n\pi(n^2 \pi^2 + 1)} ((1 + t) - (1 + t)^{-n^2 \pi^2}) \right] \sin(n\pi x).$$

Enfin, comme $u = v + t(1 - x)$, la solution de (E_2) est | 最后, 由于 $u = v + t(1 - x)$, 所以 (E_2) 的解为

$$u(t, x) = t(1 - x) + \sum_{n=1}^{+\infty} \left[(1 + t)^{-n^2 \pi^2} c_n(0) - \frac{2}{n\pi(n^2 \pi^2 + 1)} ((1 + t) - (1 + t)^{-n^2 \pi^2}) \right] \sin(n\pi x).$$

avec $c_2(0) = c_4(0) = 1$ et $c_n(0) = 0$ sinon. | 其中 $c_2(0) = c_4(0) = 1$, 其余 $c_n(0) = 0$ 。

Techniques de modélisation | 建模技术

Année : 2025-2026 | 学年: 2025-2026

TD : 1 | 习题课: 1

Exercice 1 | 练习 1

Considérons les équations différentielles suivantes : | 考虑下面这些微分方程：

1. $u'(t) = e^t u(t)$
2. $u_{xx}(x, t) = u(x, t) \sqrt{x+t}$
3. $u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) e^{\sin(x)} = 1$
4. $u_t(x, t) + u_x(x, t) = u_{xx}(x, t) + u^2(x, t)$
5. $u''(t) + u(t) = e^t$

Pour chacune de ces équations dites s'il s'agit d'EDO ou d'EDP, si elles sont linéaires ou non linéaires et enfin si elles sont homogènes ou non homogènes. | 对每一个方程, 说明它是常微分方程还是偏微分方程, 线性还是非线性, 以及齐次还是非齐次。

Éléments de réponse | 答案要点

1. EDO d'ordre 1, linéaire, à coefficients variables, homogène. | 一阶常微分方程, 线性, 变系数, 齐次。
2. EDP d'ordre 2, linéaire, à coefficients variables, homogène. | 二阶偏微分方程, 线性, 变系数, 齐次。
3. EDP d'ordre 2, linéaire, à coefficients variables, non homogène. | 二阶偏微分方程, 线性, 变系数, 非齐次。
4. EDP d'ordre 2, non linéaire, à coefficients constants, homogène au sens où il n'y a pas de terme source indépendant de u . | 二阶偏微分方程, 非线性, 常系数, 并且在没有独立于 u 的源项这个意义上是齐次的。
5. EDO d'ordre 2, linéaire, à coefficients constants, non homogène. | 二阶常微分方程, 线性, 常系数, 非齐次。

Exercice 2 | 练习 2

Considérons l'équation différentielle ordinaire suivante : | 考虑下面这个常微分方程：

$$u'(t) = -\alpha u(t) \quad \text{avec } u(0) = u_0 \quad \text{et} \quad \alpha > 0$$

1. Montrer que ce problème est stable si l'on perturbe u_0 uniquement. | 证明如果只扰动 u_0 , 那么这个问题是稳定的。
2. Que se passe-t-il si l'on perturbe α uniquement ? | 如果只扰动 α , 会发生什么?
3. Que se passe-t-il si l'on perturbe les deux ? | 如果两者都扰动, 会发生什么?

Éléments de réponse | 答案要点

Ici, on étudie la stabilité en utilisant l'erreur absolue $|u(t) - \tilde{u}(t)|$. | 这里我们利用绝对误差 $|u(t) - \tilde{u}(t)|$ 来研究稳定性。

On note u la solution du problème non perturbé et $\tilde{u}$ la solution du problème perturbé. | 记 u 为未扰动问题的解, $\tilde{u}$ 为扰动后问题的解。

1. On résout d'abord le problème non perturbé $u'(t) + \alpha u(t) = 0$, $u(0) = u_0$, donc $u(t) = u_0 e^{-\alpha t}$. | 首先求解未扰动问题 $u'(t) + \alpha u(t) = 0$, $u(0) = u_0$, 因此 $u(t) = u_0 e^{-\alpha t}$ 。

Si on perturbe uniquement la donnée initiale, on résout $\tilde{u}'(t) + \alpha \tilde{u}(t) = 0$, $\tilde{u}(0) = u_0 + \delta u_0$, donc $\tilde{u}(t) = (u_0 + \delta u_0) e^{-\alpha t}$. | 如果只扰动初始值, 则需要求解 $\tilde{u}'(t) + \alpha \tilde{u}(t) = 0$, $\tilde{u}(0) = u_0 + \delta u_0$, 因此 $\tilde{u}(t) = (u_0 + \delta u_0) e^{-\alpha t}$ 。

L'erreur absolue vaut $|u(t) - \tilde{u}(t)| = |\delta u_0| e^{-\alpha t}$. Comme $e^{-\alpha t} \in]0, 1]$ pour $t \geq 0$ et $\alpha > 0$, on a $|u(t) - \tilde{u}(t)| \rightarrow 0$ quand $\delta u_0 \rightarrow 0$. Donc le problème est stable par rapport à u_0 . | 绝对误差为 $|u(t) - \tilde{u}(t)| = |\delta u_0| e^{-\alpha t}$ 。由于当 $t \geq 0$ 且 $\alpha > 0$ 时有 $e^{-\alpha t} \in]0, 1]$, 所以当 $\delta u_0 \rightarrow 0$ 时, $|u(t) - \tilde{u}(t)| \rightarrow 0$ 。因此该问题对 u_0 是稳定的。

2. Si on perturbe uniquement α , on pose $\tilde{\alpha} = \alpha + \delta\alpha$. On résout alors $\tilde{u}'(t) + \tilde{\alpha} \tilde{u}(t) = 0$, $\tilde{u}(0) = u_0$, donc $\tilde{u}(t) = u_0 e^{-\tilde{\alpha} t} = u_0 e^{-\alpha t} e^{-\delta\alpha t}$. | 如果只扰动 α , 令 $\tilde{\alpha} = \alpha + \delta\alpha$ 。于是求解 $\tilde{u}'(t) + \tilde{\alpha} \tilde{u}(t) = 0$, $\tilde{u}(0) = u_0$, 从而 $\tilde{u}(t) = u_0 e^{-\tilde{\alpha} t} = u_0 e^{-\alpha t} e^{-\delta\alpha t}$ 。

L'erreur absolue vaut $|u(t) - \tilde{u}(t)| = |u_0| e^{-\alpha t} |1 - e^{-\delta\alpha t}|$. Pour tout $t \geq 0$ fixé, lorsque $\delta\alpha \rightarrow 0$, on a $e^{-\delta\alpha t} \rightarrow 1$, donc $|u(t) - \tilde{u}(t)| \rightarrow 0$. Le problème est stable par rapport à α . | 绝对误差为 $|u(t) - \tilde{u}(t)| = |u_0| e^{-\alpha t} |1 - e^{-\delta\alpha t}|$ 。对任意固定的 $t \geq 0$, 当 $\delta\alpha \rightarrow 0$ 时, $e^{-\delta\alpha t} \rightarrow 1$, 因此 $|u(t) - \tilde{u}(t)| \rightarrow 0$ 。该问题对 α 是稳定的。

3. Si on perturbe à la fois u_0 et α , on pose $\tilde{u}(0) = u_0 + \delta u_0$ et $\tilde{\alpha} = \alpha + \delta\alpha$. On résout $\tilde{u}'(t) + \tilde{\alpha} \tilde{u}(t) = 0$, donc $\tilde{u}(t) = (u_0 + \delta u_0) e^{-(\alpha + \delta\alpha)t}$. | 如果同时扰动 u_0 和 α , 令 $\tilde{u}(0) = u_0 + \delta u_0$ 且 $\tilde{\alpha} = \alpha + \delta\alpha$ 。于是求解 $\tilde{u}'(t) + \tilde{\alpha} \tilde{u}(t) = 0$, 因此 $\tilde{u}(t) = (u_0 + \delta u_0) e^{-(\alpha + \delta\alpha)t}$ 。

L'erreur absolue vaut $|u(t) - \tilde{u}(t)| = e^{-\alpha t} |u_0 - (u_0 + \delta u_0) e^{-\delta\alpha t}|$. Pour tout $t \geq 0$ fixé, si $\delta u_0 \rightarrow 0$ et $\delta\alpha \rightarrow 0$, alors $|u(t) - \tilde{u}(t)| \rightarrow 0$. Donc le problème est stable par rapport à u_0 et à α . | 绝对误差为 $|u(t) - \tilde{u}(t)| = e^{-\alpha t} |u_0 - (u_0 + \delta u_0) e^{-\delta\alpha t}|$ 。对任意固定的 $t \geq 0$, 如果 $\delta u_0 \rightarrow 0$ 且 $\delta\alpha \rightarrow 0$, 那么 $|u(t) - \tilde{u}(t)| \rightarrow 0$ 。因此该问题对 u_0 和 α 都是稳定的。

Exercice 3 | 练习 3

Considérons le problème de Cauchy suivant : | 考虑下面这个 Cauchy 问题：

$$u'(t) = t u(t)(u(t) - 2) \quad \text{avec } u(0) = u_0$$

1. Montrer que la solution de ce problème est : | 证明该问题的解为：

$$u(t) = \frac{2u_0}{u_0 + (2 - u_0)e^{t^2}}$$

- Étudiez le comportement de cette solution en fonction de u_0 ? | 研究该解随 u_0 变化时的行为。
- Que peut-on conclure ? | 可以得出什么结论？

Éléments de réponse | 答案要点

- On vérifie d'abord la condition initiale : $u(0) = \frac{2u_0}{u_0 + 2 - u_0} = u_0$. | 首先验证初始条件: $u(0) = \frac{2u_0}{u_0 + 2 - u_0} = u_0$.

Pour résoudre l'équation, on sépare les variables : | 为了求解这个方程, 我们分离变量:

$$\frac{du}{dt} = t u(u-2) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{du}{u(u-2)} = t dt$$

Or | 而

$$\frac{1}{u(u-2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u-2} - \frac{1}{u} \right)$$

donc | 因此

$$\frac{1}{2} \ln \left| \frac{u-2}{u} \right| = \frac{t^2}{2} + C$$

Ainsi, $\frac{u-2}{u} = K e^{t^2}$. En utilisant $u(0) = u_0$, on obtient $K = \frac{u_0-2}{u_0}$, puis | 因而有 $\frac{u-2}{u} = K e^{t^2}$. 利用 $u(0) = u_0$, 得到 $K = \frac{u_0-2}{u_0}$, 进而

$$u(t) = \frac{2u_0}{u_0 + (2-u_0)e^{t^2}}$$

- Posons $D(t) = u_0 + (2-u_0)e^{t^2}$ le dénominateur de la solution. | 令 $D(t) = u_0 + (2-u_0)e^{t^2}$ 为该解的分母。

Les cas constants sont $u_0 = 0$, qui donne $u(t) = 0$, et $u_0 = 2$, qui donne $u(t) = 2$. | 常值解的情形为 $u_0 = 0$, 此时 $u(t) = 0$; 以及 $u_0 = 2$, 此时 $u(t) = 2$.

Le dénominateur s'annule lorsque | 当满足下式时, 分母为零:

$$e^{t^2} = -\frac{u_0}{2-u_0}$$

Comme $e^{t^2} \geq 1$, il faut $-\frac{u_0}{2-u_0} \geq 1$. Cela arrive pour $u_0 > 2$. Dans ce cas, il existe un temps t^* tel que $D(t^*) = 0$, et la solution explose quand $t \rightarrow t^*$. | 由于 $e^{t^2} \geq 1$, 必须有 $-\frac{u_0}{2-u_0} \geq 1$. 这在 $u_0 > 2$ 时成立。在这种情况下

下, 存在某个时刻 t^* 使得 $D(t^*) = 0$, 于是当 $t \rightarrow t^*$ 时解会爆破。

Si $u_0 < 2$, le dénominateur ne s'annule pas et la solution est définie pour tout t . | 如果 $u_0 < 2$, 则分母不会为零, 解对所有 t 都有定义。

- On conclut que la solution dépend fortement de la donnée initiale u_0 . Les comportements sont différents selon que $u_0 < 2$, $u_0 = 2$, ou $u_0 > 2$. Sur un intervalle de temps fixé qui ne contient pas de temps d'explosion, la dépendance continue est conservée; en revanche, on ne peut pas avoir de stabilité globale uniforme au voisinage des données qui mènent à une explosion. | 我们由此得到: 解强烈依赖于初始值 u_0 . 当 $u_0 < 2$, $u_0 = 2$ 或 $u_0 > 2$ 时, 解的行为不同。在一个不包含爆破时刻的固定时间区间上, 连续依赖性仍然成立; 但在会导致爆破的初值附近, 不能得到整体一致稳定性。

Exercice 4 | 练习 4

Trouver les solutions exactes aux problèmes de Cauchy suivants : | 求解下列 Cauchy 问题的精确解:

-

$$\begin{cases} u_t + 2xu_x = 0 & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = e^{-x^2} \end{cases}$$

Éléments de réponse | 答案要点

On utilise la méthode des caractéristiques. Pour une courbe $x = x(t)$, on a | 我们使用特征线方法。对一条曲线 $x = x(t)$, 有

$$\frac{d}{dt} u(x(t), t) = u_t(x(t), t) + x'(t) u_x(x(t), t)$$

Pour la première équation, on choisit $x'(t) = 2x(t)$, ce qui donne | 对第一个方程, 取 $x'(t) = 2x(t)$, 于是得到

$$\frac{d}{dt} u(x(t), t) = u_t + 2xu_x = 0$$

Donc u est constante le long des caractéristiques. De plus, $x'(t) = 2x(t)$ donne $x(t) = x_0 e^{2t}$, donc $x_0 = x e^{-2t}$. | 因此 u 沿特征线保持常数。另外, $x'(t) = 2x(t)$ 给出 $x(t) = x_0 e^{2t}$, 从而 $x_0 = x e^{-2t}$ 。

Ainsi, | 因而

$$u(x, t) = u(x_0, 0) = e^{-x_0^2} = e^{-(x e^{-2t})^2} = e^{-x^2 e^{-4t}}$$

-

$$\begin{cases} u_t - xu_x = 0 & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \sin(87x) \end{cases}$$

On choisit $x'(t) = -x(t)$, donc | 取 $x'(t) = -x(t)$, 因此

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t - xu_x = 0$$

Ainsi u est constante le long des caractéristiques. Or $x'(t) = -x(t)$ donne $x(t) = x_0 e^{-t}$, donc $x_0 = x e^t$. Par conséquent, | 因此 u 沿特征线保持常数。又因为 $x'(t) = -x(t)$ 给出 $x(t) = x_0 e^{-t}$, 所以 $x_0 = x e^t$ 。从而

$$u(x, t) = u(x_0, 0) = \sin(87x_0) = \sin(87x e^t)$$

3.

$$\begin{cases} u_t + xu_x = x & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \cos(90x) \end{cases}$$

On choisit $x'(t) = x(t)$. Alors | 取 $x'(t) = x(t)$ 。于是

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + xu_x = x(t)$$

Or $x'(t) = x(t)$ donne $x(t) = x_0 e^t$, donc $x_0 = x e^{-t}$. En intégrant le long de la caractéristique, | 而 $x'(t) = x(t)$ 给出 $x(t) = x_0 e^t$, 因此 $x_0 = x e^{-t}$ 。沿着特征线积分,

$$u(x, t) = u(x_0, 0) + \int_0^t x(s) ds$$

donc, comme $x(s) = x_0 e^s$, | 因此, 由于 $x(s) = x_0 e^s$,

$$u(x, t) = \cos(90x_0) + \int_0^t x_0 e^s ds = \cos(90x e^{-t}) + x(1 - e^{-t})$$

4.

$$\begin{cases} u_t + xu_x = x^2 & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \sin(87x) \cos(90x) \end{cases}$$

On choisit encore $x'(t) = x(t)$, donc $x(t) = x_0 e^t$ et $x_0 = x e^{-t}$. | 仍然取 $x'(t) = x(t)$, 于是 $x(t) = x_0 e^t$ 且 $x_0 = x e^{-t}$ 。

Le long d'une caractéristique, on obtient | 沿着一条特征线, 有

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + xu_x = x(t)^2 = x_0^2 e^{2t}$$

En intégrant, | 对其积分,

$$u(x, t) = \sin(87x_0) \cos(90x_0) + \int_0^t x_0^2 e^{2s} ds$$

Ainsi, | 因而

$$u(x, t) = \sin(87x e^{-t}) \cos(90x e^{-t}) + \frac{x^2}{2}(1 - e^{-2t})$$

Exercice 5 | 练习 5

Calculer la solution exacte du problème de Cauchy suivant : | 求解下列 Cauchy 问题的精确解:

$$\begin{cases} u_t + u_x = u & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

où ϕ est une fonction régulière donnée. | 其中 ϕ 是给定的光滑函数。

Éléments de réponse | 答案要点

On pose $x = x(t)$ une caractéristique. Comme | 令 $x = x(t)$ 为一条特征线。由于

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + x'(t)u_x$$

on choisit $x'(t) = 1$, ce qui donne | 取 $x'(t) = 1$, 于是得到

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + u_x = u$$

La caractéristique vérifie $x(t) = x_0 + t$, donc $x_0 = x - t$.

Le long de cette caractéristique, on résout $\frac{du}{dt} = u$, d'où $u(x(t), t) = K e^t$. | 特征线满足 $x(t) = x_0 + t$, 因此 $x_0 = x - t$ 。沿该特征线求解 $\frac{du}{dt} = u$, 可得 $u(x(t), t) = K e^t$ 。

Avec la condition initiale, $u(x_0, 0) = K = \phi(x_0)$. Ainsi, | 结合初始条件 $u(x_0, 0) = K = \phi(x_0)$ 。因此

$$u(x, t) = e^t \phi(x_0) = e^t \phi(x - t)$$

Exercice 6 | 练习 6

Considérons le problème de Cauchy suivant : | 考虑下列 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} u_t + au_x = b(x, t) & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

où a est une constante et ϕ et b sont des fonctions régulières données. | 其中 a 是常数, ϕ 和 b 是给定的光滑函数。

Considérons également le problème de Cauchy suivant : | 再考虑下面这个 Cauchy 问题:

$$\begin{cases} v_t + av_x = b(x, t) & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ v(x, 0) = \phi(x) + \epsilon(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

où ϵ est une fonction régulière. | 其中 ϵ 是一个光滑函数。

1. Montrer que : | 证明:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}, t \geq 0} |u(x, t) - v(x, t)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |\epsilon(x)|$$

2. Conclure. | 并作出结论。

Éléments de réponse | 答案要点

Comme a est constante, les caractéristiques vérifient $x'(s) = a$. La caractéristique passant par (x, t) est $x(s) = x - a(t - s)$, et son point initial est $x(0) = x - at$. | 由于 a 是常数, 特征线满足 $x'(s) = a$ 。经过点 (x, t) 的特征线为 $x(s) = x - a(t - s)$, 其初始点为 $x(0) = x - at$ 。

Pour le premier problème, | 对第一个问题,

$$u(x, t) = \phi(x - at) + \int_0^t b(x - a(t - s), s) ds$$

et pour le second, | 而对第二个问题,

$$v(x, t) = \phi(x - at) + \epsilon(x - at) + \int_0^t b(x - a(t - s), s) ds$$

Donc, en supposant ϵ bornée, | 因此, 在假设 ϵ 有界的情况下,

$$u(x, t) - v(x, t) = -\epsilon(x - at)$$

et | 并且

$$\sup_{x \in \mathbb{R}, t \geq 0} |u(x, t) - v(x, t)| = \sup_{x \in \mathbb{R}, t \geq 0} |\epsilon(x - at)| = \sup_{y \in \mathbb{R}} |\epsilon(y)|$$

On conclut que le problème est stable par rapport à une perturbation de la condition initiale. | 由此可见, 这个问题对于初始条件的扰动是稳定的。

Exercice 7 | 练习 7

Considérons l'équation des ondes : | 考虑波动方程:

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x) & x \in \mathbb{R} \\ u_t(x, 0) = \psi(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

pour un $c > 0$. | 其中 $c > 0$ 。

1. Montrer que la solution de ce problème s'écrit :
| 证明该问题的解可以写成:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (\phi(x + ct) + \phi(x - ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(\theta) d\theta$$

2. En utilisant le résultat précédent trouver la solution du problème suivant : | 利用前面的结果, 求解下列问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = 16u_{xx} & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = 6 \sin^2(x) & x \in \mathbb{R} \\ u_t(x, 0) = \cos(6x) & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

3. Posons $v = u_t + cu_x$ où u est la solution de l'équation des ondes initiales. | 令 $v = u_t + cu_x$, 其中 u 是原始波动方程的解。

(a) Montrer que : | (a) 证明:

$$v_t - cv_x = 0$$

(b) Exprimer v en fonction de ϕ et ψ . | (b) 用 ϕ 和 ψ 表示 v 。

(c) Montrer que : | (c) 证明:

$$u(x, t) = \phi(x - ct) + \int_0^t v[x - c(t - \tau), \tau] d\tau$$

(d) En déduire la forme de u donnée à la question 1. | (d) 由此推出第 1 问中给出的 u 的表达式。

Éléments de réponse | 答案要点

1. La formule de d'Alembert, vue dans le cours par changement de variables, donne directement : | 课程中通过变量变换得到的 d'Alembert 公式直接给出:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (\phi(x + ct) + \phi(x - ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(\theta) d\theta$$

2. Ici $c = 4$, $\phi(x) = 6 \sin^2(x)$ et $\psi(x) = \cos(6x)$. Donc | 这里 $c = 4$, $\phi(x) = 6 \sin^2(x)$, 且 $\psi(x) = \cos(6x)$ 。因此

$$u(x, t) = 3 \sin^2(x + 4t) + 3 \sin^2(x - 4t) + \frac{1}{8} \int_{x-4t}^{x+4t} \cos(6\theta) d\theta$$

Ainsi, | 从而

$$u(x, t) = 3 \sin^2(x + 4t) + 3 \sin^2(x - 4t) + \frac{\sin(6x + 24t) - \sin(6x - 24t)}{48}$$

3. On pose $v = u_t + cu_x$. | 令 $v = u_t + cu_x$ 。

(a) On calcule : | (a) 计算：

$$v_t - cv_x = (u_{tt} + cu_{xt}) - c(u_{tx} + cu_{xx}) = u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

(b) On a $v(x, 0) = u_t(x, 0) + cu_x(x, 0) = \psi(x) + c\phi'(x)$. Comme $v_t - cv_x = 0$, les caractéristiques donnent | 有 $v(x, 0) = u_t(x, 0) + cu_x(x, 0) = \psi(x) + c\phi'(x)$ 。由于 $v_t - cv_x = 0$, 特征线方法给出

$$v(x, t) = v(x + ct, 0) = \psi(x + ct) + c\phi'(x + ct)$$

(c) Pour la courbe $y(\tau) = x - c(t - \tau)$, on a $y'(\tau) = c$, donc | 对曲线 $y(\tau) = x - c(t - \tau)$, 有 $y'(\tau) = c$, 因此

$$\frac{d}{d\tau} u(y(\tau), \tau) = u_t(y(\tau), \tau) + cu_x(y(\tau), \tau) = v(y(\tau), \tau)$$

En intégrant entre 0 et t : | 在 0 到 t 之间积分：

$$u(x, t) = \phi(x - ct) + \int_0^t v[x - c(t - \tau), \tau] d\tau$$

(d) En utilisant l'expression de v : | (d) 利用 v 的表达式：

$$u(x, t) = \phi(x - ct) + \int_0^t (\psi(x - ct + 2c\tau) + c\phi'(x - ct + 2c\tau)) d\tau$$

Avec le changement de variable $s = x - ct + 2c\tau$, on retrouve | 作变量代换 $s = x - ct + 2c\tau$, 可重新得到

$$u(x, t) = \frac{\phi(x + ct) + \phi(x - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds$$

Exercice 8 | 练习 8

Résoudre les EDP suivantes en faisant le changement de variable proposé : | 按照给定的变量变换求解下列偏微分方程：

1.

$$\partial_x f - \partial_y f = a$$

en posant $u = x + y$ et $v = x - y$ où a est une constante réelle. | 令 $u = x + y$, $v = x - y$, 其中 a 为实常数。

2.

$$x\partial_x f = y\partial_y f$$

en posant $u = xy$ et $v = x/y$. | 令 $u = xy$, $v = x/y$ 。

3.

$$x\partial_x f = -y\partial_y f$$

en posant $x = \rho \cos(\theta)$ et $y = \rho \sin(\theta)$. | 令 $x = \rho \cos(\theta)$, $y = \rho \sin(\theta)$ 。

4.

$$y\partial_x f - x\partial_y f = 2f$$

en posant $x = \rho \cos(\theta)$ et $y = \rho \sin(\theta)$. | 令 $x = \rho \cos(\theta)$, $y = \rho \sin(\theta)$ 。

5.

$$2xy\partial_x f + (1 + y^2)\partial_y f = 0$$

en posant $x = (u^2 + v^2)/2$ et $y = u/v$. | 令 $x = (u^2 + v^2)/2$ 且 $y = u/v$ 。

Éléments de réponse | 答案要点

1. On pose $f(x, y) = F(u, v)$ avec $u = x + y$ et $v = x - y$. Alors $\partial_x f = F_u + F_v$ et $\partial_y f = F_u - F_v$. Donc | 令 $f(x, y) = F(u, v)$, 其中 $u = x + y$ 且 $v = x - y$ 。于是 $\partial_x f = F_u + F_v$, $\partial_y f = F_u - F_v$ 。因此

$$\partial_x f - \partial_y f = 2F_v = a$$

Ainsi $F(u, v) = \frac{a}{2}v + \varphi(u)$, donc | 因而 $F(u, v) = \frac{a}{2}v + \varphi(u)$, 所以

$$f(x, y) = \frac{a}{2}(x - y) + \varphi(x + y)$$

2. On pose $f(x, y) = F(u, v)$ avec $u = xy$ et $v = x/y$. Alors | 令 $f(x, y) = F(u, v)$, 其中 $u = xy$ 且 $v = x/y$ 。于是

$$\partial_x f = yF_u + \frac{1}{y}F_v, \quad \partial_y f = xF_u - \frac{x}{y^2}F_v$$

L'équation $x\partial_x f = y\partial_y f$ donne $2\frac{x}{y}F_v = 0$, donc $F_v = 0$. Ainsi, | 方程 $x\partial_x f = y\partial_y f$ 给出 $2\frac{x}{y}F_v = 0$, 因此 $F_v = 0$ 。于是

$$f(x, y) = \varphi(xy)$$

3. En coordonnées polaires $f(x, y) = F(\rho, \theta)$, on a | 在极坐标下 $f(x, y) = F(\rho, \theta)$, 则有

$$x\partial_x f + y\partial_y f = \rho F_\rho$$

L'équation $x\partial_x f = -y\partial_y f$ équivaut donc à $x\partial_x f + y\partial_y f = 0$, c'est-à-dire $\rho F_\rho = 0$. Donc F ne dépend que de θ : | 所以方程 $x\partial_x f = -y\partial_y f$ 等价于 $x\partial_x f + y\partial_y f = 0$, 也就是 $\rho F_\rho = 0$. 因此 F 只依赖于 θ :

$$f(x, y) = \varphi(\theta)$$

4. En coordonnées polaires, on a | 在极坐标下, 有

$$F_\theta = -y\partial_x f + x\partial_y f$$

Donc $y\partial_x f - x\partial_y f = -F_\theta$. L'équation devient $-F_\theta = 2F$, donc | 因此 $y\partial_x f - x\partial_y f = -F_\theta$, 方程化为 $-F_\theta = 2F$, 从而

$$F(\rho, \theta) = e^{-2\theta} \varphi(\rho)$$

Ainsi, | 因而

$$f(x, y) = e^{-2\theta} \varphi(\rho)$$

5. On pose $f(x, y) = F(u, v)$ avec $x = (u^2 + v^2)/2$ et $y = u/v$. En notant | 令 $f(x, y) = F(u, v)$, 其中 $x = (u^2 + v^2)/2$ 且 $y = u/v$. 记

$$L = 2xy\partial_x + (1 + y^2)\partial_y$$

on obtient $L(v) = 0$ et $L(u) = \frac{u^2 + v^2}{v}$. L'équation $L(f) = 0$ devient donc | 可以得到 $L(v) = 0$ 且 $L(u) = \frac{u^2 + v^2}{v}$. 因此方程 $L(f) = 0$ 变为

$$\frac{u^2 + v^2}{v} F_u = 0$$

Ainsi $F_u = 0$, donc | 因而 $F_u = 0$, 所以

$$f(x, y) = \varphi(v)$$

avec $v^2 = \frac{2x}{1 + y^2}$. Selon le domaine considéré, on peut écrire par exemple $f(x, y) = \varphi\left(\sqrt{\frac{2x}{1 + y^2}}\right)$, à un choix de signe près pour v . | 其中 $v^2 = \frac{2x}{1 + y^2}$. 根据所考虑的定义域, 例如可以写成 $f(x, y) = \varphi\left(\sqrt{\frac{2x}{1 + y^2}}\right)$, 这里只差一个关于 v 的符号选择。

Exercice 9 | 练习 9

Considérons l'EDP suivante (équation des ondes unidimensionnelle) : | 考虑下列偏微分方程 (一维波动方程) :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c_0^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & \text{pour } x \in]0, L[\text{ et } t > 0 \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 & \text{pour } t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

1. Résoudre cette EDP en utilisant la méthode de séparation de variables. | 用变量分离法求解这个偏微分方程。
2. Donner la solution pour les conditions suivantes : | 在下列条件下写出解:

- $L = \pi$
- $f(x) = \sin(3x) - 4\sin(10x)$
- $g(x) = 2\sin(4x) + \sin(6x)$

Éléments de réponse | 答案要点

On cherche $u(x, t) = X(x)T(t)$. En injectant dans $u_{tt} = c_0^2 u_{xx}$, on obtient | 设 $u(x, t) = X(x)T(t)$. 代入 $u_{tt} = c_0^2 u_{xx}$, 得到

$$\frac{T''}{c_0^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

donc | 因此

$$X'' + \lambda X = 0, \quad T'' + c_0^2 \lambda T = 0$$

Les conditions $u(0, t) = u(L, t) = 0$ donnent $X(0) = X(L) = 0$. Comme dans le cours, | 边界条件 $u(0, t) = u(L, t) = 0$ 给出 $X(0) = X(L) = 0$. 与课程中相同,

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad n \in \mathbb{N}^*$$

et | 并且

$$T_n(t) = A_n \cos\left(\frac{c_0 n \pi}{L}t\right) + B_n \sin\left(\frac{c_0 n \pi}{L}t\right)$$

La solution générale est donc | 因此通解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{c_0 n \pi}{L}t\right) + B_n \sin\left(\frac{c_0 n \pi}{L}t\right) \right] \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

Avec $u(x, 0) = f(x)$, | 由 $u(x, 0) = f(x)$,

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

et avec $u_t(x, 0) = g(x)$, | 而由 $u_t(x, 0) = g(x)$,

$$B_n = \frac{2}{c_0 n \pi} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

Pour $L = \pi$, $f(x) = \sin(3x) - 4\sin(10x)$ et $g(x) = 2\sin(4x) + \sin(6x)$, on obtient | 当 $L = \pi$, $f(x) = \sin(3x) - 4\sin(10x)$, 且 $g(x) = 2\sin(4x) + \sin(6x)$ 时, 得到

$$u(x, t) = \cos(3c_0 t) \sin(3x) - 4 \cos(10c_0 t) \sin(10x) + \frac{1}{2c_0} \sin(4c_0 t) \sin(4x) + \frac{1}{6c_0} \sin(6c_0 t) \sin(6x)$$

Exercice 10 | 练习 10

Considérons le problème suivant : | 考虑下列问题:

$$\begin{cases} u'(t) = -u(t) \\ u(0) = 1 \end{cases}$$

1. Quelle est la solution exacte de ce problème ? | 这个问题的精确解是什么?
2. Montrer que la méthode d'Euler explicite mène à la solution numérique suivante : | 证明显式 Euler 方法得到下面这个数值解:

$$u_m = (1 - \Delta t)^m, \quad m = 0, 1, \dots$$

3. Montrer que la solution converge en $t = 1$ quand Δt tend vers 0. | 证明当 Δt 趋于 0 时, 解在 $t = 1$ 处收敛。
4. Montrer que : | 证明:

$$\frac{u(t_{m+1}) - u(t_m)}{\Delta t} \approx u'(t_{m+1}) = f(u(t_{m+1}))$$

5. Donner le schéma d'Euler implicite qui se base sur la formulation précédente. | 给出基于上式的隐式 Euler 格式。
6. En déduire que : | 由此推出:

$$u_m = \frac{1}{(1 + \Delta t)^m}, \quad m = 0, 1, \dots$$

7. Montrer que : | 证明:

$$\frac{u(t_{m+1}) - u(t_m)}{\Delta t} \approx \frac{f(u(t_{m+1})) + f(u(t_m))}{2}$$

8. En déduire le schéma numérique suivant : | 由此推出下面这个数值格式:

$$u_{m+1} - \frac{1}{2} \Delta t f(u_{m+1}) = u_m + \frac{1}{2} \Delta t f(u_m), \quad m = 0, 1, \dots$$

9. Montrer alors que la solution numérique vaut : | 证明这时数值解为:

$$u_m = \left(\frac{2 - \Delta t}{2 + \Delta t} \right)^m, \quad m = 0, 1, \dots$$

10. Comparer la précision des trois méthodes en calculant par exemple la solution à $t = 1$. Montrer que les erreurs respectives sont de l'ordre de $k\Delta t$ pour les 2 premières et de l'ordre de $k\Delta t^2$ pour la dernière. | 例如通过计算 $t = 1$ 时的解来比较这三种方法的精度。说明前两种方法的误差分别是 $k\Delta t$ 阶, 而最后一种格式的误差是 $k\Delta t^2$ 阶。
11. Refaire l'étude avec le problème suivant : | 对下列问题重新做同样的研究:

$$\begin{cases} u'(t) = -u^2(t) \\ u(0) = 1 \end{cases}$$

Éléments de réponse | 答案要点

1. La solution exacte est $u(t) = e^{-t}$. | 精确解是 $u(t) = e^{-t}$ 。
2. La méthode d'Euler explicite donne $u_{m+1} = u_m + \Delta t f(u_m) = (1 - \Delta t)u_m$. Comme $u_0 = 1$, | 显式 Euler 方法给出 $u_{m+1} = u_m + \Delta t f(u_m) = (1 - \Delta t)u_m$ 。由于 $u_0 = 1$,

$$u_m = (1 - \Delta t)^m$$

3. À $t = 1$, on prend $m = N$ et $\Delta t = 1/N$. Alors | 在 $t = 1$ 时, 取 $m = N$ 且 $\Delta t = 1/N$ 。于是

$$u_N = \left(1 - \frac{1}{N}\right)^N \rightarrow e^{-1}$$

4. L'approximation arrière s'écrit | 后向近似写成

$$\frac{u(t_{m+1}) - u(t_m)}{\Delta t} \approx u'(t_{m+1}) = f(u(t_{m+1}))$$

5. Le schéma d'Euler implicite est donc | 因此隐式 Euler 格式为

$$\frac{u_{m+1} - u_m}{\Delta t} = f(u_{m+1}) = -u_{m+1}$$

6. On en déduit $(1 + \Delta t)u_{m+1} = u_m$, donc | 由此得到 $(1 + \Delta t)u_{m+1} = u_m$, 因此

$$u_m = \frac{1}{(1 + \Delta t)^m}$$

7. Le schéma centré en temps donne | 时间中心格式给出

$$\frac{u(t_{m+1}) - u(t_m)}{\Delta t} \approx \frac{f(u(t_{m+1})) + f(u(t_m))}{2}$$

8. Donc | 因此

$$u_{m+1} - \frac{1}{2}\Delta t f(u_{m+1}) = u_m + \frac{1}{2}\Delta t f(u_m)$$

9. Pour $f(u) = -u$, cela donne | 对于 $f(u) = -u$, 这变为

$$u_{m+1} + \frac{\Delta t}{2}u_{m+1} = u_m - \frac{\Delta t}{2}u_m$$

donc | 因此

$$u_m = \left(\frac{2 - \Delta t}{2 + \Delta t}\right)^m$$

10. À $t = 1$, avec $\Delta t = 1/N$: | 在 $t = 1$ 时, 取 $\Delta t = 1/N$:

$$(1 - \Delta t)^{1/\Delta t} = e^{-1} + O(\Delta t), \quad (1 + \Delta t)^{-1/\Delta t} = e^{-1} + O(\Delta t)$$

et | 并且

$$\left(\frac{2 - \Delta t}{2 + \Delta t}\right)^{1/\Delta t} = e^{-1} + O(\Delta t^2)$$

Les deux méthodes d'Euler sont donc d'ordre 1, tandis que le dernier schéma est d'ordre 2. | 因此前两种 Euler 方法都是一阶的, 而最后一个格式是二阶的。

11. Pour $u'(t) = -u^2(t)$, la solution exacte est | 对于 $u'(t) = -u^2(t)$, 精确解是

$$u(t) = \frac{1}{1+t}$$

Les trois schémas deviennent : | 三个格式变为:

$$\text{Euler explicite : } u_{m+1} = u_m - \Delta t u_m^2$$

$$\text{Euler implicite : } u_{m+1} = u_m - \Delta t u_{m+1}^2$$

donc on prend la racine positive | 因此取正根

$$u_{m+1} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\Delta t u_m}}{2\Delta t}$$

$$\text{Schéma centré : } u_{m+1} + \frac{\Delta t}{2}u_{m+1}^2 = u_m - \frac{\Delta t}{2}u_m^2$$

donc on prend également la racine positive | 因此同样取正根

$$u_{m+1} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 2\Delta t u_m - \Delta t^2 u_m^2}}{\Delta t}$$

Sous les hypothèses régulières usuelles, les deux schémas d'Euler restent d'ordre 1 et le schéma centré reste d'ordre 2. | 在通常的正则性假设下, 两种 Euler 格式仍然是一阶, 而中心格式仍然是二阶。

Techniques de modélisation | 建模技术

Année : 2025-2026 | 学年: 2025-2026

TD : 2 | 习题课: 2

Exercice 1 | 练习 1

Établir les approximations en différences finies des dérivées partielles écrites ci-dessous, en utilisant un développement en série de Taylor. | 利用 Taylor 级数展开, 建立下面这些偏导数的有限差分近似。

1.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

2.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i = \frac{-u_{i+2} + 4u_{i+1} - 3u_i}{2\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

3.

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_i = \frac{3u_i - 4u_{i-1} + u_{i-2}}{2\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

Éléments de réponse | 答案要点

On note $h = \Delta x$ et $u_i = u(x_i)$. | 记 $h = \Delta x$, 并且 $u_i = u(x_i)$ 。

1. Différence centrée d'ordre 2 | 2 阶中心差分

Par Taylor : | 由 Taylor 展开:

$$u_{i+1} = u_i + h u'(x_i) + \frac{h^2}{2} u''(x_i) + \frac{h^3}{6} u^{(3)}(x_i) + \mathcal{O}(h^4),$$

$$u_{i-1} = u_i - h u'(x_i) + \frac{h^2}{2} u''(x_i) - \frac{h^3}{6} u^{(3)}(x_i) + \mathcal{O}(h^4).$$

En soustrayant, | 两式相减,

$$u_{i+1} - u_{i-1} = 2h u'(x_i) + \mathcal{O}(h^3),$$

donc | 因此

$$u'(x_i) = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} + \mathcal{O}(h^2).$$

2. Différence progressive décentrée d'ordre 2 | 2 阶前向偏置差分

On écrit : | 写出:

$$u_{i+1} = u_i + h u'(x_i) + \frac{h^2}{2} u''(x_i) + \frac{h^3}{6} u^{(3)}(x_i) + \mathcal{O}(h^4),$$

$$u_{i+2} = u_i + 2h u'(x_i) + 2h^2 u''(x_i) + \frac{4}{3} h^3 u^{(3)}(x_i) + \mathcal{O}(h^4).$$

Alors | 那么

$$-u_{i+2} + 4u_{i+1} - 3u_i = 2h u'(x_i) + \mathcal{O}(h^3),$$

d'où | 从而

$$u'(x_i) = \frac{-u_{i+2} + 4u_{i+1} - 3u_i}{2h} + \mathcal{O}(h^2).$$

3. Différence régressive décentrée d'ordre 2 | 2 阶后向偏置差分

De même : | 同理:

$$u_{i-1} = u_i - h u'(x_i) + \frac{h^2}{2} u''(x_i) - \frac{h^3}{6} u^{(3)}(x_i) + \mathcal{O}(h^4),$$

$$u_{i-2} = u_i - 2h u'(x_i) + 2h^2 u''(x_i) - \frac{4}{3} h^3 u^{(3)}(x_i) + \mathcal{O}(h^4).$$

On en déduit | 由此得到

$$3u_i - 4u_{i-1} + u_{i-2} = 2h u'(x_i) + \mathcal{O}(h^3),$$

donc | 因此

$$u'(x_i) = \frac{3u_i - 4u_{i-1} + u_{i-2}}{2h} + \mathcal{O}(h^2).$$

Exercice 2 | 练习 2

Considérons l'équation suivante : | 考虑下面这个方程:

$$u''(x) + 1 = 0 \quad \text{sur l'intervalle } \Omega = [0, 10]$$

1. Résoudre cette équation : | 求解这个方程:

(a) avec les conditions aux limites de Dirichlet : $u(0) = 100$ et $u(10) = 0$ | (a) 取 Dirichlet 边界条件: $u(0) = 100$ 且 $u(10) = 0$

(b) avec les conditions mixtes (Dirichlet en $x = 0$ et Neumann en $x = 10$) : $u(0) = 10$ et $\frac{du}{dx}(10) = 0$ | (b) 取混合边界条件 ($x = 0$ 处为 Dirichlet, $x = 10$ 处为 Neumann): $u(0) = 10$ 且 $\frac{du}{dx}(10) = 0$

2. Proposer un schéma aux différences finies d'ordre 2 pour cette équation. | 为这个方程提出一个 2 阶有限差分格式。

3. Comment traite-t-on les conditions aux bords dans les deux cas (Dirichlet et mixte) ? | 在这两种情形下 (Dirichlet 与混合边界), 应如何处理边界条件?

4. Mettre ce schéma sous forme matricielle. | 将该格式写成矩阵形式。

5. Étudier la convergence de ce schéma. | 研究该格式的收敛性。

Éléments de réponse | 答案要点

1. Solutions exactes | 精确解

L'équation | 方程

$$u''(x) + 1 = 0$$

s'écrit $u''(x) = -1$. En intégrant deux fois : | 可以写成 $u''(x) = -1$ 。对它积分两次:

$$u'(x) = -x + C, \quad u(x) = -\frac{x^2}{2} + Cx + D.$$

(a) Cas de Dirichlet : $u(0) = 100$, $u(10) = 0$ | (a) Dirichlet 情形: $u(0) = 100$, $u(10) = 0$

$$D = 100, \quad -\frac{10^2}{2} + 10C + 100 = 0,$$

donc $C = -5$, et | 因此 $C = -5$, 并且

$$u(x) = -\frac{x^2}{2} - 5x + 100.$$

(b) Cas mixte : $u(0) = 10$, $u'(10) = 0$ | (b) 混合边界情形: $u(0) = 10$, $u'(10) = 0$

$$D = 10, \quad -10 + C = 0,$$

donc $C = 10$, et | 因此 $C = 10$, 并且

$$u(x) = -\frac{x^2}{2} + 10x + 10.$$

2. Schéma aux différences finies d'ordre 2 | 2 阶有限差分格式

On pose | 设

$$h = \Delta x = \frac{10}{N}, \quad x_i = ih, \quad U_i \approx u(x_i).$$

Pour $1 \leq i \leq N-1$, on approche $u''(x_i)$ par la différence centrée d'ordre 2 : | 对于 $1 \leq i \leq N-1$, 用 2 阶中心差分近似 $u''(x_i)$:

$$u''(x_i) = \frac{u(x_{i-1}) - 2u(x_i) + u(x_{i+1}))}{h^2} + \mathcal{O}(h^2).$$

On obtient donc le schéma | 因此得到格式

$$\frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} + 1 = 0, \quad 1 \leq i \leq N-1,$$

soit encore | 也就是

$$U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1} = -h^2.$$

3. Traitement des conditions aux bords | 边界条件的处理

Cas de Dirichlet : | Dirichlet 情形:

$$U_0 = 100, \quad U_N = 0.$$

Cas mixte : | 混合边界情形:

$$U_0 = 10,$$

et pour conserver l'ordre 2 au bord $x = 10$, on utilise une différence régressive d'ordre 2 : | 为了在边界 $x = 10$ 处保持 2 阶精度, 使用 2 阶后向差分:

$$u'(10) = \frac{3u(x_N) - 4u(x_{N-1}) + u(x_{N-2}))}{2h} + \mathcal{O}(h^2).$$

Comme $u'(10) = 0$, on impose | 由于 $u'(10) = 0$, 于是施加条件

$$\frac{3U_N - 4U_{N-1} + U_{N-2}}{2h} = 0.$$

4. Mise sous forme matricielle | 矩阵形式

Cas de Dirichlet : on prend comme inconnues | Dirichlet 情形中, 取未知向量为

$$\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_{N-1})^T.$$

Le système s'écrit | 该线性系统写成

$$A_D \mathbf{U} = \mathbf{b}_D,$$

avec | 其中

$$A_D = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_D = \begin{pmatrix} -h^2 - 100 \\ -h^2 \\ \vdots \\ -h^2 \\ -h^2 \end{pmatrix}.$$

Cas mixte : on prend comme inconnues | 混合边界情形中, 取未知向量为

$$\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_N)^T.$$

Le système s'écrit | 该线性系统写成

$$A_M \mathbf{U} = \mathbf{b}_M,$$

avec | 其中

$$A_M = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_M = \begin{pmatrix} -h^2 - 100 \\ -h^2 \\ \vdots \\ -h^2 \\ -h^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

5. Convergence | 收敛性

Le schéma intérieur est consistant d'ordre 2 | 由于内部格式满足 2 阶一致性,

$$u''(x_i) - \frac{u(x_{i-1}) - 2u(x_i) + u(x_{i+1}))}{h^2} = \mathcal{O}(h^2).$$

Dans le cas mixte, la discrétisation de la condition de Neumann est aussi d'ordre 2. | 在混合边界情形下, Neumann 条件的离散化也是 2 阶的。

Le système linéaire obtenu est stable : sa matrice est inversible et correspond à l'opérateur elliptique discret en dimension 1. | 所得到的线性系统是稳定的: 其矩阵可逆, 并对应于一维离散椭圆算子。

En notant $e_i = u(x_i) - U_i$ l'erreur, on obtient un système discret de la forme | 记误差为 $e_i = u(x_i) - U_i$, 则得到如下离散误差系统

$$L_h e = \tau_h,$$

où $\tau_h = \mathcal{O}(h^2)$ est l'erreur de troncature. | 其中 $\tau_h = \mathcal{O}(h^2)$ 是截断误差。

Par stabilité du problème discret, il existe une constante C indépendante de h telle que | 由离散问题的稳定性, 存在与 h 无关的常数 C , 使得

$$\|e\|_\infty \leq C \|\tau_h\|_\infty,$$

donc | 因此

$$\|e\|_\infty = \mathcal{O}(h^2).$$

Le schéma converge donc à l'ordre 2 en espace. | 所以该格式在空间上以 2 阶收敛。

Exercice 3 | 练习 3

Considérons l'EDP suivante : | 考虑下面这个偏微分方程：

$$v_t + c v_x = v_{xx} \quad \text{avec } c > 0$$

Soient à présent les schémas suivants : | 现在考虑如下三个数值格式：

1.

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_{j+1}^m - v_{j-1}^m}{2\Delta x} = \frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2}$$

2.

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_j^m - v_{j-1}^m}{\Delta x} = \frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2}$$

3.

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_j^{m+1} - v_{j-1}^{m+1}}{\Delta x} = \frac{v_{j-1}^{m+1} - 2v_j^{m+1} + v_{j+1}^{m+1}}{\Delta x^2}$$

avec $v_j^m \approx v(m\Delta t, j\Delta x)$. | 其中 $v_j^m \approx v(m\Delta t, j\Delta x)$ 。

Pour chacun de ces schémas : | 对于每一个格式：

- Montrer comment on les obtient. | 说明它们是如何得到的。
- Étudier leur stabilité au sens de Von Neumann. | 用 Von Neumann 方法研究它们的稳定性。

Éléments de réponse pour le schéma 1 | 格式 1 的答案要点

On introduit un maillage régulier | 引入均匀网格

$$t_m = m\Delta t, \quad x_j = j\Delta x, \quad v_j^m \approx v(t_m, x_j).$$

On cherche à approcher les dérivées de l'équation | 我们要近似方程中的各个导数

$$v_t + c v_x = v_{xx}.$$

1. Approximation en temps de v_t | 对 v_t 的时间离散

Par développement de Taylor en temps : | 对时间变量作 Taylor 展开：

$$v_j^{m+1} = v(t_m + \Delta t, x_j) = v(t_m, x_j) + \Delta t v_t(t_m, x_j) + \frac{\Delta t^2}{2} v_{tt}(t_m, x_j) + \dots$$

Donc | 因此

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} = v_t(t_m, x_j) + \mathcal{O}(\Delta t).$$

On obtient ainsi une différence progressive d'ordre 1 en temps. | 于是得到时间上的一阶向前差分。

2. Approximation en espace de v_x | 对 v_x 的空间离散

Par développement de Taylor en $x_j + \Delta x$ et $x_j - \Delta x$: | 在 $x_j + \Delta x$ 和 $x_j - \Delta x$ 处作 Taylor 展开：

$$v(t_m, x_j + \Delta x) = v(t_m, x_j) + \Delta x v_x(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^2}{2} v_{xx}(t_m, x_j) + \dots$$

$$v(t_m, x_j - \Delta x) = v(t_m, x_j) - \Delta x v_x(t_m, x_j) + \frac{\Delta x^2}{2} v_{xx}(t_m, x_j) - \dots$$

En soustrayant ces deux relations, on obtient : | 两式相减可得：

$$\frac{v_{j+1}^m - v_{j-1}^m}{2\Delta x} = v_x(t_m, x_j) + \mathcal{O}(\Delta x^2).$$

Il s'agit donc d'une différence centrée d'ordre 2 en espace. | 因而这是一个空间上的二阶中心差分。

3. Approximation en espace de v_{xx} | 对 v_{xx} 的空间离散

En additionnant les deux développements précédents : | 将上面两个展开式相加：

$$v(t_m, x_j + \Delta x) + v(t_m, x_j - \Delta x) = 2v(t_m, x_j) + \Delta x^2 v_{xx}(t_m, x_j) + \dots$$

D'où | 从而

$$\frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2} = v_{xx}(t_m, x_j) + \mathcal{O}(\Delta x^2).$$

On obtient encore une différence centrée d'ordre 2 en espace. | 这同样给出一个空间上的二阶中心差分。

4. Obtention du schéma | 格式的推导

En remplaçant ces approximations dans l'équation $v_t + c v_x = v_{xx}$, on trouve | 把这些近似代入方程 $v_t + c v_x = v_{xx}$, 得到

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_{j+1}^m - v_{j-1}^m}{2\Delta x} = \frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}(\Delta x^2).$$

En négligeant les termes d'erreur, on obtient bien le premier schéma : | 忽略误差项后, 便得到第一个格式:

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_{j+1}^m - v_{j-1}^m}{2\Delta x} = \frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2}.$$

Ce schéma est donc consistant d'ordre 1 en temps et d'ordre 2 en espace. | 因此该格式在时间上是一阶一致, 在空间上是二阶一致。

5. Stabilité de Von Neumann du schéma 1 | 格式 1 的 Von Neumann 稳定性

On pose | 记

$$\lambda = \frac{c\Delta t}{\Delta x}, \quad \mu = \frac{\Delta t}{\Delta x^2}.$$

On cherche une solution sous la forme | 设 Fourier 模态解为

$$v_j^m = G^m e^{ij\theta}, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

En remplaçant dans le schéma, on obtient | 代入格式可得

$$G = 1 - \frac{\lambda}{2}(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) + \mu(e^{-i\theta} - 2 + e^{i\theta}),$$

soit | 即

$$G = 1 - i\lambda \sin \theta - 4\mu \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right).$$

Ainsi | 因而

$$|G|^2 = \left(1 - 4\mu \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \right)^2 + \lambda^2 \sin^2 \theta.$$

En posant $y = \sin^2(\theta/2) \in [0, 1]$, on peut écrire | 令 $y = \sin^2(\theta/2) \in [0, 1]$, 则可写成

$$|G|^2 - 1 = 4y[(\lambda^2 - 2\mu) + (4\mu^2 - \lambda^2)y].$$

La condition $|G| \leq 1$ pour tout θ est équivalente à | 对任意 θ 都有 $|G| \leq 1$ 的条件等价于

$$\mu \leq \frac{1}{2}, \quad \lambda^2 \leq 2\mu.$$

Autrement dit, | 也就是说,

$$\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}, \quad \left(\frac{c\Delta t}{\Delta x} \right)^2 \leq 2 \frac{\Delta t}{\Delta x^2}.$$

Le schéma 1 est donc stable sous cette condition CFL. | 因此格式 1 在这个 CFL 条件下稳定。

Éléments de réponse pour le schéma 2 | 格式 2 的答案要点

1. Obtention du schéma | 格式的推导

Comme $c > 0$, on choisit une différence amont pour le terme de transport : | 由于 $c > 0$, 对输运项采用迎风差分:

$$v_x(t_m, x_j) = \frac{v_j^m - v_{j-1}^m}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x).$$

On garde la différence progressive en temps et la différence centrée d'ordre 2 pour v_{xx} : | 时间上仍取前向差分, 而 v_{xx} 仍取二阶中心差分:

$$v_t(t_m, x_j) = \frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t),$$

$$v_{xx}(t_m, x_j) = \frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2).$$

En remplaçant dans l'équation, on obtient | 代入方程可得

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_j^m - v_{j-1}^m}{\Delta x} = \frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}(\Delta x^2).$$

En négligeant les termes d'erreur : | 忽略误差项后:

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_j^m - v_{j-1}^m}{\Delta x} = \frac{v_{j-1}^m - 2v_j^m + v_{j+1}^m}{\Delta x^2}.$$

Ce schéma est consistant d'ordre 1 en temps et d'ordre 1 en espace pour le terme convectif. | 这个格式在时间上是一阶一致, 并且其对流项在空间上是一阶一致。

2. Stabilité de Von Neumann | Von Neumann 稳定性

Avec le même ansatz $v_j^m = G^m e^{ij\theta}$, on obtient
| 仍取 $v_j^m = G^m e^{ij\theta}$, 则有

$$G = 1 - \lambda(1 - e^{-i\theta}) + \mu(e^{-i\theta} - 2 + e^{i\theta}).$$

On peut aussi écrire | 也可以写成

$$G = (1 - \lambda - 2\mu) + (\lambda + \mu)e^{-i\theta} + \mu e^{i\theta}.$$

Si | 如果

$$\lambda + 2\mu \leq 1,$$

alors les coefficients $(1 - \lambda - 2\mu)$, $(\lambda + \mu)$ et μ sont positifs et leur somme vaut 1. | 那么系数 $(1 - \lambda - 2\mu)$ 、 $(\lambda + \mu)$ 和 μ 都是非负的, 并且它们的和等于 1。

On en déduit immédiatement que $|G| \leq 1$. | 于是立刻得到 $|G| \leq 1$ 。

Réciproquement, en prenant $\theta = \pi$, on a | 反过来, 取 $\theta = \pi$, 有

$$G(\pi) = 1 - 2\lambda - 4\mu,$$

et la condition $|G(\pi)| \leq 1$ impose | 而条件 $|G(\pi)| \leq 1$ 要求

$$\lambda + 2\mu \leq 1.$$

Le schéma 2 est donc stable si et seulement si
| 因此格式 2 稳定当且仅当

$$\lambda + 2\mu \leq 1,$$

c'est-à-dire | 也就是

$$\frac{c\Delta t}{\Delta x} + 2\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq 1.$$

Éléments de réponse pour le schéma 3 | 格式 3 的答案要点

1. Obtention du schéma | 格式的推导

Ici, on discrétise les termes d'espace au temps t_{m+1} , ce qui donne un schéma implicite. | 这里把空间项离散在时刻 t_{m+1} 上, 因此得到一个隐式格式。

En temps, on peut écrire au point (t_{m+1}, x_j) :
| 在时间上, 于点 (t_{m+1}, x_j) 可写为:

$$v_t(t_{m+1}, x_j) = \frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t).$$

Comme $c > 0$, on utilise encore une différence avant en espace : | 由于 $c > 0$, 空间上仍采用迎风差分:

$$v_x(t_{m+1}, x_j) = \frac{v_j^{m+1} - v_{j-1}^{m+1}}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x).$$

Pour la dérivée seconde : | 对于二阶导数:

$$v_{xx}(t_{m+1}, x_j) = \frac{v_{j-1}^{m+1} - 2v_j^{m+1} + v_{j+1}^{m+1}}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2).$$

En remplaçant dans l'équation, on obtient | 代入方程可得

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_j^{m+1} - v_{j-1}^{m+1}}{\Delta x} = \frac{v_{j-1}^{m+1} - 2v_j^{m+1} + v_{j+1}^{m+1}}{\Delta x^2} + \mathcal{O}(\Delta t)$$

En négligeant les termes d'erreur, on retrouve bien | 忽略误差项后, 恰好得到

$$\frac{v_j^{m+1} - v_j^m}{\Delta t} + c \frac{v_j^{m+1} - v_{j-1}^{m+1}}{\Delta x} = \frac{v_{j-1}^{m+1} - 2v_j^{m+1} + v_{j+1}^{m+1}}{\Delta x^2}.$$

Ce schéma est consistant d'ordre 1 en temps et d'ordre 1 en espace pour le terme de convection. | 该格式在时间上是一阶一致, 并且其对流项在空间上是一阶一致。

2. Stabilité de Von Neumann | Von Neumann 稳定性

En posant encore $v_j^m = G^m e^{ij\theta}$, on obtient | 再次令 $v_j^m = G^m e^{ij\theta}$, 则得到

$$G - 1 + \lambda G(1 - e^{-i\theta}) = \mu G(e^{-i\theta} - 2 + e^{i\theta}),$$

donc | 因而

$$G = \frac{1}{1 + \lambda(1 - e^{-i\theta}) + 4\mu \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

Ainsi | 因此

$$|G|^2 = \frac{1}{(1 + (\lambda + 2\mu)(1 - \cos \theta))^2 + \lambda^2 \sin^2 \theta}.$$

Le dénominateur est toujours supérieur ou égal à 1 pour tout θ , dès que $\lambda \geq 0$ et $\mu \geq 0$. | 只要 $\lambda \geq 0$ 且 $\mu \geq 0$, 对任意 θ 分母都大于等于 1。
Par conséquent, | 因此,

$$|G| \leq 1 \quad \text{pour tout } \theta.$$

Le schéma 3 est donc inconditionnellement stable. | 所以格式 3 是无条件稳定的。